2024 IHC C-6 中文卷

1. 计算：$\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{6}\right)\times\left(\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{10}\right)\times\left(\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9}\right)}{\dfrac{1}{6}\times\dfrac{1}{7}\times\dfrac{1}{8}\times\dfrac{1}{9}\times\dfrac{1}{10}}=$_____。

2. 已知从 1 到 n 的连续自然数的平方和$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，

计算：$1^2+3^2+5^2+\cdots+49^2=$_____。

3. 有一列分数，分子均为 1，分母依次为 15，16，17，18，……，且分母为 n 的分数恰有 n 个。则这列分数的前 2023 个数的和是（　　）。

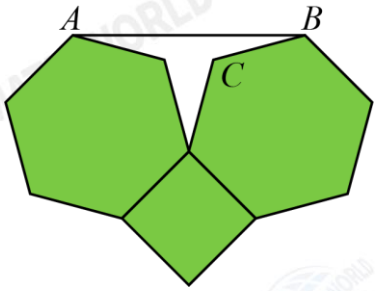
A．$50\dfrac{22}{63}$　　B．$50\dfrac{48}{65}$　　C．$62\dfrac{62}{63}$　　D．$63\dfrac{1}{32}$　　E．$63\dfrac{31}{32}$

4. $A=\underbrace{66\cdots6}_{2023个6}\times\underbrace{66\cdots67}_{2022个6}\times24$，$A$ 的数字和为 B，则 B 除以 2023 的商是_____。

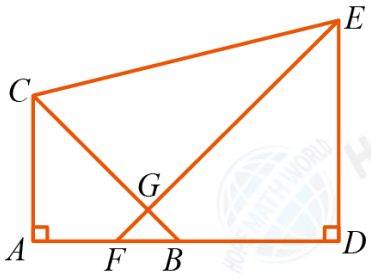
5. 若$\left(\overline{abc}\right)_8+\left(\overline{abc}\right)_6=\left(\overline{abc}\right)_{10}$，其中$\left(\overline{abc}\right)_8$，$\left(\overline{abc}\right)_6$，$\left(\overline{abc}\right)_{10}$分别表示八进制、六进制和十进制下的三位数，不同的字母可以表示相同的数字，这样的十进制数$\left(\overline{abc}\right)_{10}$有_____个。

6. $1\times3\times5\times7\times9\times\cdots\cdots\times2023$ 计算结果的末三位数是_____。

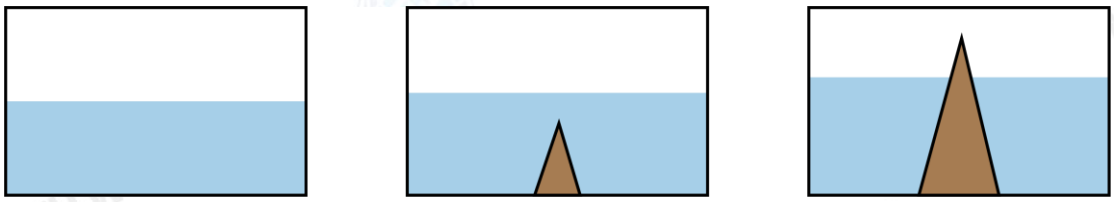
7. 两个正六边形和一个正方形拼接在一起，如图所示。则$\angle ABC$ 的度数为_____。。



8. 将两个等腰直角三角形纸片放置如下图，顶点 B，F 都在 AD 上，且 B 是 AD 的中点。若 $GC=9$，$GE=11$，则四边形 $ACED$ 的面积是_____。



9. 如图，在一个底面积为 180 cm^2，高为 30 cm 的长方形水箱中装有 15 cm 高的水. 若将一个高为 12 cm 的圆锥底面向下放入水中，则水面高度会上升 0.2 cm；若取出这个小圆锥，改为放入一个底面半径为原来 3 倍的圆锥，则水面高度刚好为新放入圆锥高度的 $\frac{2}{3}$（且水并未溢出）。那么，新放入的圆锥高是（　　）cm。



A．18　　B．24　　C．$\frac{4050}{167}$　　D．$\frac{3850}{153}$　　E．$\frac{1350}{47}$

10. 从 2020~2025 中最多可以取出_____个自然数，使得取出的数两两互质。

11. 2023 的所有因数的乘积为 A，则 A 有_____个因数。

12. 既是 600600 的因数又是 6 的倍数的数有_____个。

13. 2023^{2023} 除以 13 的余数是_____。

14. 从 0，1，2，3，4，5 中任选 3 个数字，可以组成_____个不能被 5 整除的三位数。

15. 若[x]表示不大于 x 的最大整数，例如[2.7]＝2，[4]＝4，则方程 $\left[\frac{1}{x}\right]+\left[\frac{2}{x}\right]+\left[\frac{3}{x}\right]+\cdots+\left[\frac{2021}{x}\right]=2022$ 的整数解是 x＝_____。

16. 某工程队修一条公路，开工 5 天后，工人数量增加了一半，结果比原计划的完工时间提前了$\frac{1}{4}$。修这条公路实际用了_____天。

17. 现有浓度为 20%的甲种盐水 300 克，浓度为 40%的乙种盐水 600 克，如果给甲种盐水每分钟加盐 10 克，给乙种盐水每分钟加水 20 克，_____分钟后两种盐水的浓度将相同。

18. 希希和爷爷在步道的 AB 两地之间往返锻炼，爷爷以每分钟 60 米的速度散步，希希跑步。两人同时从 A 地出发，第一次迎面相遇在 C 地；爷爷从 B 地返回后，在 BC 之间距 B 地 50 米处和希希第二次迎面相遇；爷爷第三次和希希迎面相遇时，爷爷还没回到 A 地，此时两人距 A 地 50 米。希希跑步的速度是每分钟_____米。

19. 悟空和八戒两人从 A、B 两地同时出发，相向而行，6 小时后相遇；如果悟空提前 1 小时出发，则两人在距 A、B 中点 15 千米处相遇，此时悟空尚未到达中点；如果八戒提前 1 小时出发，则两人在距 A、B 中点 45 千米处相遇。那么，八戒比悟空每小时多走_____千米。

20. 长江上有相距 40 km 的两个景点，观光游轮在两个景点之间往返一次共用 5 小时，若前 2 小时比后 2 小时多走 15 km，则观光游轮的速度是_____ km/h。

21. 一艘轮船携带的燃料最多可用 36 小时，它在静水中每小时行驶 18 千米。一天，轮船顺水驶出，返回时逆水，水速为每小时 2 千米，那么这艘轮船出发后最多行驶_____小时就应该掉头返回。（掉头时间忽略不计）

22. 猫、狗、兔、狐、鸡、鸭六只动物排成一行，其中猫、狗不能相邻，兔、狐不能相邻，鸡、鸭必须相邻，共有_____种不同的排队方式。

23. 将 2023 个苹果放入若干个篮子，若要保证苹果数最多的篮子里至少有 23 个苹果，则最多有_____个篮子。

24. 给自然数定义一个“身高”的概念：若这个自然数是一位数，则它的“身高”就是它本身（如：5 的“身高”是 5）；若这个自然数是多位数，则它的“身高”就等于组成这个自然数的最大数字和最小数字的差（如：3125 的“身高”是 5 – 1=4）。那么不超过 2023 的自然数中，“身高”是 5 的有_____个。

25. 自然数 a，b，c 互不相同且满足 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{4}{5}$，那么有序数组（$a$，$b$，$c$）共有_____组。

答案

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	2023	20825	B	9	5	625	15	110	E	4
题目	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	28	72	5	64	674	15	6	140	10	16.9
题目	21	22	23	24	25					
答案	16	96	91	272	12					